

实验 03

1、自动修正

题目描述

大家都知道一些办公软件有自动将字母转换为大写的功能。输入一个长度不超过 100 且不包括空格的字符串。要求将该字符串中的所有小写字母变成大写字母并输出。

样例

输入:

Nankai2022

输出:

NANKAI2022

代码

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main() {
    char s[101];
    gets(s);
    int len = strlen(s);
    for (int i = 0; i < len; i++)
        s[i] = toupper(s[i]);
    puts(s);
}
```

2、找最大字符串

题目描述

输入 3 个字符串，找出并输出其中的最大一个字符串。

输入

有三行，每行一个不包含空格的字符串，保证每个字符串的长度不超过 100。

输出

在一行中输出读入的 3 个字符串中的最大一个。

请注意行尾输出换行。

代码

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char a[101], b[101], c[101], max[101];
    gets(a);
    gets(b);
    gets(c);
    if(strcmp(a, b) > 0) strcpy(max, a);
    else strcpy(max, b);
    if(strcmp(max, c) < 0) strcpy(max, c);
    puts(max);
    return 0;
}
```

3、旗鼓相当的对手

题目描述

现有 N 名同学参加了期末考试，并且获得了每名同学的信息：语文、数学、英语成绩（均为不超过 150 的自然数）。如果某对学生 $\langle i, j \rangle$ 的每一科成绩的分差都不大于 5，且总分分差不大于 10，那么这对学生就是“旗鼓相当的对手”。现在想知道这些同学中，有几对“旗鼓相当的对手”？同样一个人可能会和其他好几名同学结对。

输入格式

第一行一个正整数 N 。

接下来 N 行，每行三个整数，其中第 i 行表示第 i 名同学的语文、数学、英语成绩。

输出格式

输出一个整数，表示“旗鼓相当的对手”的对数。

提示 可以在头文件中添加一行 `#include<math.h>`, 后使用 `abs(x)` 获取数 x 的绝对值。

数据保证， $2 \leq N \leq 100$ 且每科成绩为不超过 150 的自然数。

代码

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>

int a[101][3], sum[101];

int main()
{
    //x为旗鼓相当对手的数量
    int i, j, n, x = 0;
```

```
scanf("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d %d %d", &a[i][0], &a[i][1], &a[i][2]);
    sum[i] = a[i][0] + a[i][1] + a[i][2];
}
//总结规律
//n为4时, 需要判断<0,1><0,2><0,3><1,2><1,3><2,3>
for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = i + 1; j < n; j++)
        if (abs(a[i][0] - a[j][0]) <= 5 &&
            abs(a[i][1] - a[j][1]) <= 5 &&
            abs(a[i][2] - a[j][2]) <= 5 &&
            abs(sum[i] - sum[j]) <= 10)
            x++;
printf("%d", x);
return 0;
}
```

4、计算鞍点

题目描述

给定一个 5*5 的矩阵，每行只有一个最大值，每列只有一个最小值，寻找这个矩阵的鞍点。鞍点指的是矩阵中的一个元素，它是所在行的最大值，也是所在列的最小值。

例如：下面的例子中（第 4 行第 1 列的元素就是鞍点，值为 8）。

11 3 5 6 9

12 4 7 8 10

10 5 6 9 11

8 6 4 7 2

15 10 11 20 25

输入：

包含一个 5 行 5 列的矩阵

输出：

如果存在鞍点，输出鞍点所在的行、列及其值，如果不存在，输出“not found”。

样例输入输出

样例 1

输入：

11 3 5 6 9

12 4 7 8 10

10 5 6 9 11

8 6 4 7 2

15 10 11 20 25

输出:

4 1 8

样例 2

输入:

1 5 9 2 6

7 8 6 3 9

9 2 7 1 8

10 1 11 4 5

3 6 19 7 1

输出:

not found

代码

```
include<stdio.h>
#define M 5
#define N 5
int main()
{
    int a[M][N];
    int i, j, k, max, min, flag;
    for (i = 0; i < M; i++)
        for (j = 0; j < N; j++)
            scanf("%d", &a[i][j]);
    int maxj;
    for (i = 0; i < M; i++)
    {
        max = a[i][0];
        maxj = 0;
        for (j = 0; j < N; j++)
        {
            if (a[i][j] > max)
            {
                max = a[i][j];
                maxj = j;
            }
        }
    }
}
```

```
    }
    flag = 1; //假设这个数是鞍点
    for (k = 0; k < M; k++)
    {
        if (max > a[k][maxj])
        {
            flag = 0;
            continue;
        }
    }
    if (flag)
    {
        printf("%d %d %d\n", i+1, maxj+1, max);
        break;
    }
}
if (!flag)
{
    printf("not found\n");
}
return 0;
}
```

5、字母-数字转换

题目描述

输入一个由英文字母组成的字符串(大小写均可)，长度不超过 30 (len<=30)，将所有英文字母转换成它们在字母表中的序号，例如：“AbbcD”转换为“12234”。

输入格式：

由英文字母组成的字符串(大小写均可)。例如：“AbbcD”若包含非英文字母，视为非法输入。

输出格式：

所有英文字母转换成它们在字母表中的序号，例如：“12234”。非法输入输出"Wrong Format".

解题思路：先对输入的字符串进行遍历，利用 for 循环判断是否非法。非法则直接输出"Wrong Format"。输入合法再进行遍历转换。

样例输入输出

样例 1

输入：

c3u

输出：

Wrong Format

样例 2

输入:

AbbcD

输出:

12234

代码

```
//字母-数字转换
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char inputString[31] = "0";
    int flag = 1;
    gets(inputString); //输入字符串

    for (int i = 0; i < strlen(inputString); i++) {
        if (inputString[i] >= 'A' && inputString[i] <= 'Z') {
            inputString[i] -= 'A';
            inputString[i]++;
        } else if (inputString[i] >= 'a' && inputString[i] <= 'z') {
            inputString[i] -= 'a';
            inputString[i]++;
        } else {
            flag = 0;
        }
    }
    if (flag) {
        for (int i = 0; i < strlen(inputString); i++)
            printf("%d", (int)inputString[i]);
    } else {
        printf("Wrong Format");
    }
    return 0;
}
```